Họ và tên: Nguyễn Đào Nam Hải

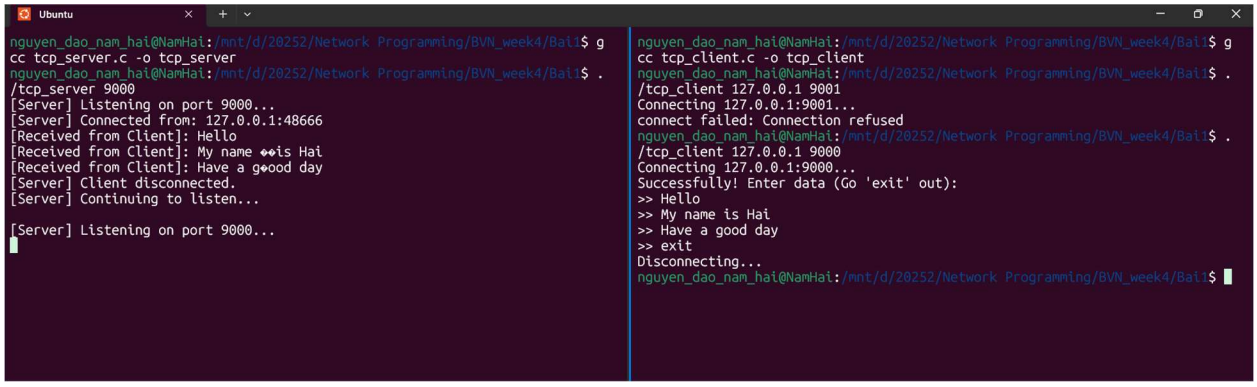
Mã lớp: 168503

Bài tập về nhà ngày 17/03/2026

1. Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng

tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>

Demo:



- Bên phía Server:

Tạo kết nối tại cổng 9000, sau đó đợi Client gửi kết tối

Khi Client gửi kết nối tới thì sẽ báo hiệu đã kết nối rồi trả về những gì mà Client gửi lên.

- Bên phía Client:

Phải nhập đúng cú pháp, bên trên demo sai cổng nên không kết nối được

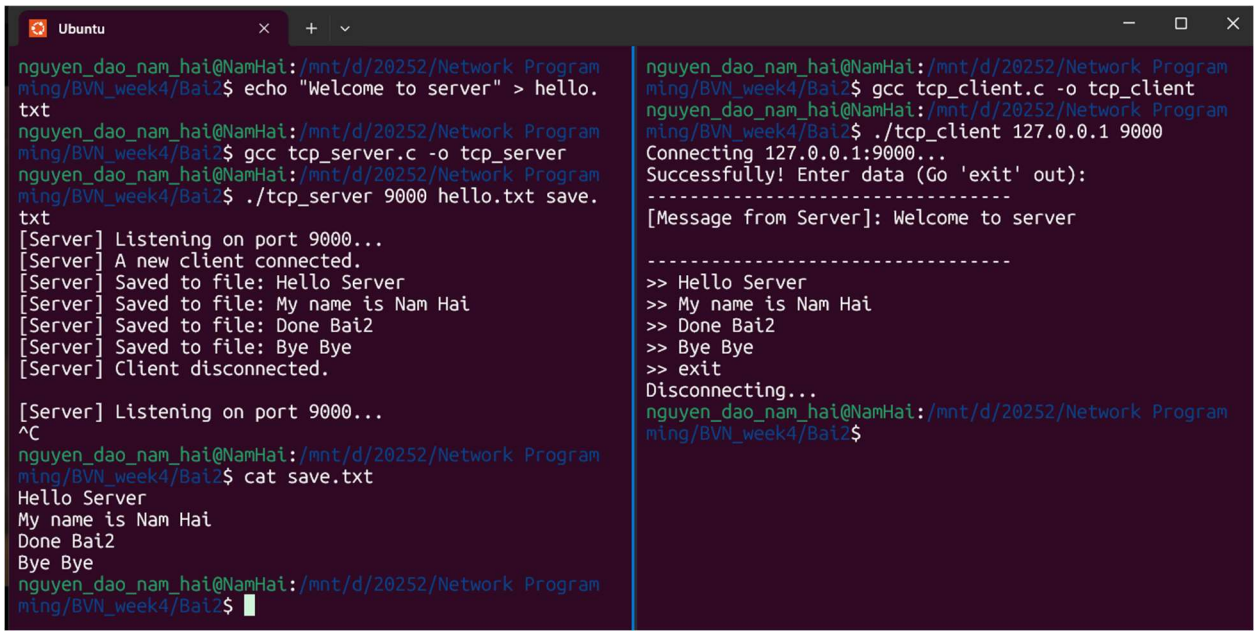
Sau khi gửi được kết nối có thể gửi dữ liệu lên server

Sau đó nhấn exit để có thể Ngắt kết nối.

2. Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

Demo:



- Bên phía Server:

+ Khởi chạy các tham số truyền vào từ dòng lệnh: Port 9000, file chứa câu chào hello.txt và file để lưu dữ liệu save.txt

+ Tạo kết nối và lắng nghe tại cổng 9000. Khi Client kết nối tới thì Server sẽ báo hiệu đã kết nối

+ Server sẽ đọc nội dung từ file hello.txt và gửi cho Client

+ Sau đó tiếp nhận các thông tin Client gửi rồi lưu vào file save.txt và in ra màn hình

+ Khi ngắt kết nối. Nhấn ctrl C để đóng server.

- Bên phía Client:

+ Truyền đúng cú pháp để gửi kết nối tới Server

+ Khi gửi kết nối thành công sẽ nhận được lời chòa từ phía Server và in ra màn hình

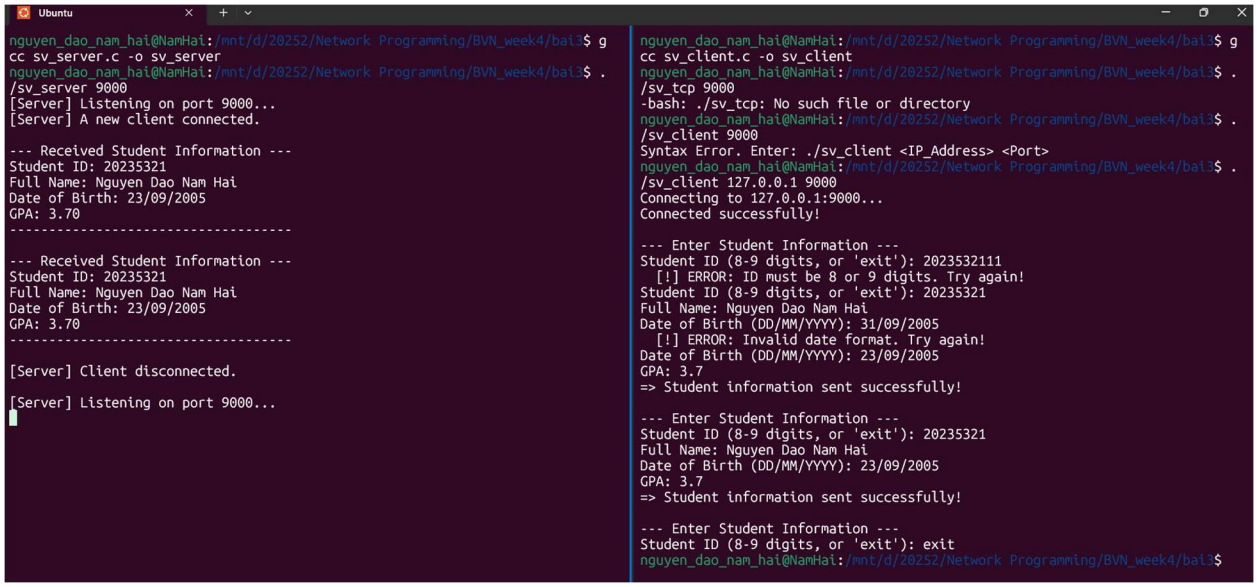
+ Client cho phép nhập dữ liệu liên tục để gửi tới Server

+ Gõ exit để ngắt kết nối.

⇨ Xem file save.txt đã thấy chứa đầy đủ message mà Client gửi tới Server.

3. Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

Demo:



- Bên phía Server:

+ Khởi chạy và tạo kết nối lắng nghe tại cổng được chỉ định từ tham số dòng lệnh. Khi Client gửi kết nối tới thì sẽ báo hiệu đã kết nối.

+ Khác với các bài trước, Server ở bài này được thiết kế để hứng một khối dữ liệu phức tạp. Thay vì nhận chuỗi văn bản, nó nhận luồng byte và ép kiểu trực tiếp vào một cấu trúc bộ nhớ (struct SinhVien).

+ Sau khi nhận thành công, Server tự động bóc tách các trường dữ liệu và in ra màn hình chi tiết thông tin mà Client gửi lên (bao gồm MSSV, Họ tên, Ngày sinh, Điểm TB).

+ Khi Client ngắt kết nối, Server báo hiệu và tiếp tục vòng lặp chờ Client mới.

- Bên phía Client:

+ Phải nhập đúng cú pháp tham số IP và cổng để gửi kết nối tới Server.

+ Sau khi kết nối, Client hiển thị giao diện để nhập lần lượt các thông tin của sinh viên.

+ Đặc biệt có tính năng bắt lỗi chặt chẽ: Kiểm tra MSSV (phải là 8 hoặc 9 chữ số) và Ngày sinh (đúng định dạng DD/MM/YYYY và hợp lệ theo lịch thực tế). Nếu người dùng nhập sai, chương trình sẽ cảnh báo và yêu cầu nhập lại vùng dữ liệu đó.

+ Sau khi nhập chuẩn, toàn bộ thông tin rời rạc được "đóng gói" vào một biến struct và gửi lên Server trong 1 lần truyền duy nhất.

+ Để ngắt kết nối, người dùng nhập exit ở bước hỏi MSSV. (Chức năng thoát đã được tối ưu để nhận diện chuẩn xác dù người dùng có lỡ gõ thừa dấu cách hay bấm phím mũi tên).

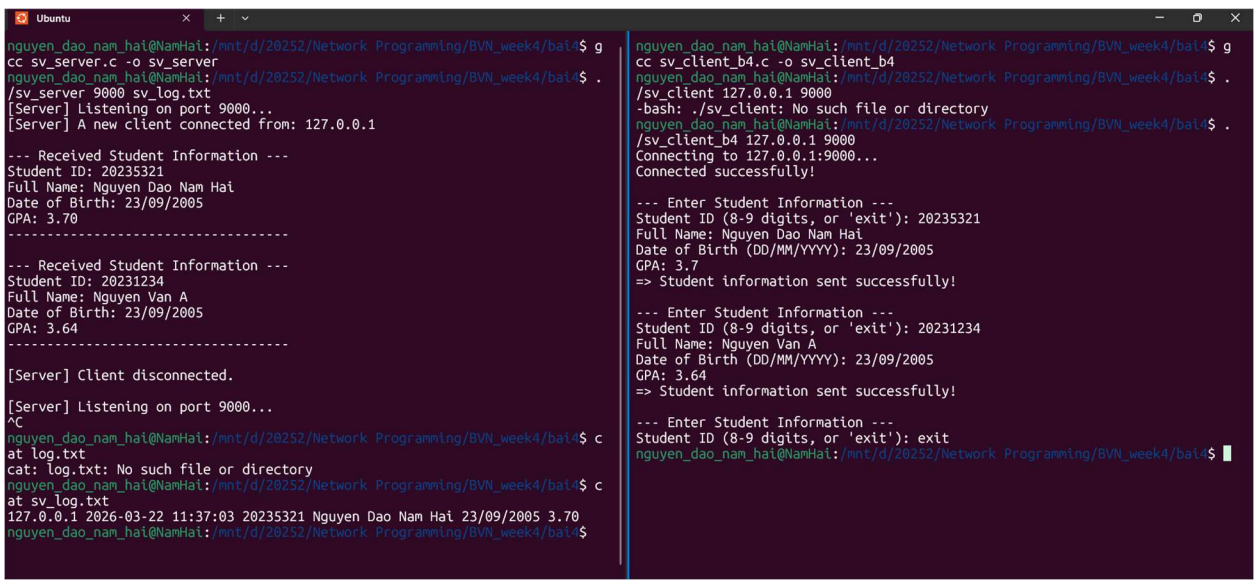
4. Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50

Demo:



- Bên phía Server:

+ Khởi chạy với tham số dòng lệnh gồm cổng (Port) và tên file log. Tạo kết nối lắng nghe và mở sẵn file log ở chế độ ghi tiếp (append).

+ Khi có Client kết nối tới, Server báo hiệu đã kết nối và tự động trích xuất địa chỉ IP của Client đó.

+ Tiếp nhận khối dữ liệu đóng gói (struct SinhVien) mà Client gửi lên. Ngay lúc đó, Server lấy thêm thời gian thực của hệ thống (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).

+ In chi tiết thông tin sinh viên ra màn hình, đồng thời ghi toàn bộ chuỗi dữ liệu (IP, Thời gian, MSSV, Họ tên, Ngày sinh, Điểm TB) nối tiếp nhau trên cùng một dòng vào file log.

+ Khi Client ngắt kết nối, Server tiếp tục vòng lặp chờ Client mới.

- Bên phía Client:

+ Phải nhập đúng cú pháp tham số IP và cổng để gửi kết nối tới Server.

+ Chức năng kế thừa hoàn toàn từ Bài 3: Cho phép nhập liên tục dữ liệu sinh viên từ bàn phím.

+ Vẫn đảm bảo tính năng kiểm tra (Validation) chặt chẽ: Bắt lỗi nếu nhập sai định dạng MSSV (không đủ 8-9 số) hoặc nhập sai logic Ngày sinh, ép buộc người dùng phải nhập lại cho đúng mới được đi tiếp.

+ Gửi nguyên khối dữ liệu (struct) lên Server thành công.

+ Sau đó gõ lệnh exit ở phần nhập MSSV để chủ động ngắt kết nối an toàn.